

월간 국방과 기술

늘어나는 비즈니스 제트기 기반 특수 임무 기체들



작성자 : 최현호(1.225.xxx.xxx)

입력 2021-10-15 14:21:37

조회수 11384 | 댓글 0 | 추천 0

늘어나는 비즈니스 제트기 기반 특수 임무 기체들

정보, 감시, 경찰에서 전자전, 해상초계까지

최현호 밀리돔 운영자/군사칼럼니스트



[사진 0] 미 해군이 해상 시험장 지원을 위해 도입한 걸프스트림 G550 기반 지원기

높은 요구 조건을 지닌 군용 항공기 시장에 상용 기체들이 속속 도입되고 있다. 과거에는 상업 항공을 위해 개발된 여객기 기반 기체들이 많았지만, 전자 기술의 발전으로 장비가 소형화되면서 비즈니스 제트기를 사용하는 경우도 늘고 있다. 비즈니스 제트기는 VIP 수송에 많이 쓰이지만, 공중조기경보 등 정보·감시·정찰, 전자전, 해상초계 등 특수 임무 분야에도 쓰이고 있다. 기체와 함께 장비 그리고 통합이 중요한 비즈니스 제트기 기반 특수 임무 기체를 알아보았다.

민수용 항공기 기반 군용기

항공기가 군사적 목적으로 사용되기 위해서는 군이 요구하는 까다로운 요구 조건을 충족해야 한다. 하지만, 민수용으로 생산된 항공기를 그대로 사용하거나, 필요한 장비를 설치하는 등의 개조를 거쳐 운용하는 경우가 늘어나고 있다. 이에 따라 항공기를 제작하는 능력과 함께 요구 조건에 맞게 개조하는 사업도 점차 커지고 있다.

군의 민수용 항공기 도입은 비용 절감이 가장 큰 이유다. 각 목적에 맞는 항공기를 새로 설계하고 개발하는데 걸리는 막대한 시간과 비용을 아낄 수 있고, 빠르게 도입할 수 있기에 앞으로도 적용되는 분야가 더 늘어날 것으로 전망된다. 업체들도 기존의 생산 라인을 활용할 수 있어 이득이 되기에 적극적으로 나서고 있다. 2017년, 미국의 국방매체 디펜스 뉴스는 미 국방부도 앞으로 상업 부문 생산에 더 의존할 것이라는 전망을 보도했다. 기사에서는 보잉 737 여객기 동체를 생산하는 스피릿 에어로시스템(Spirit AeroSystems)을 예로 들었다.



[사진 1] 보잉 737을 기반으로 제작된 P-8 포세이돈 해상초계기

군의 민수용 항공기 도입은 최근에 벌어진 일이 아니다. 제트 시대에 접어들면서 단순한 인원 수송용 외에 다양한 목적의 항공기로 사용되기 시작했다.

대표적 사례가 보잉 707기 개발의 시제품 역할을 한 1954년 5월 첫 선을 보인 보잉 367-80을 기반으로 제작된 미 공군의 다양한 기체들이다. 처음 개발된 것은 1956년 8월 첫 비행을 하고, 1957년 6월부터 미 공군에서 운용한 KC-135 스트라토탱커(Stratotanker) 공중급유기다. 이후, 1961년부터 C-135 스트라토리프터(Stratolifter) 수송기와 RC-135 정찰기 계열이, 1965년에는 EC-135 지휘통제기 등이 도입되었다.



[사진 2] 상업 항공기의 군용 개조 사례의 대표적인 KC-135 공중급유기

보잉 367-80의 민간 양산형인 보잉 707기도 C-137 스트라토라이너(Stratoliner) 수송기, E-3 센트리(Sentry) 공중조기경보통제기(AWACS), E-6 머큐리(Mercury) 공중 지휘 통제기, E-8 조인트스타즈(JSTARS) 지상감시기 등으로 사용되었다. 미 해군은 1960년대에 록히드 L-188 일렉트라(Electra) 터보프롭 여객기를 기반으로 한 P-3 오라이언(Orion) 해상초계기를 도입하기 시작했다.

최근 사례로는 호주의 요구에 따라 보잉이 737을 기반으로 한 공중조기경보통제기(AEW&C) E-7 웨지테일(Wedgetail)을 들 수 있다. E-7은 호주, 터키 그리고 우리나라가 도입했으며, 최근 영국이 E-3 대체기로 도입을 결정했다. 이 밖에 보잉 767 기반의 미 공군 KC-46A 공중급유기, 에어버스 A330 기반의 A330 MRTT 공중급유 수송기 등이 민수용 항공기를 개조한 대표적 사례다.

도입이 늘어나는 비즈니스 제트기

앞에 언급된 사례들은 모두 상업 항공(Commercial airliner)용 기체들을 기반으로 했다. 상업 항공용 기체들은 승객과 화물을 수송하기 위해 넉넉한 공간을 가지고 있기에 공중조기 경보기 등 내부에 많은 장비를 탑재해야 하는 기체에 적합했다.

(bizjet)이라고도 불리는 비즈니스 제트기는 상업 항공용 기체가 정해진 노선을 오가는데 비해, 정해진 노선 없이 항속거리 이내에서 오갈 수 있다는 장점이 있다.

비즈니스 제트기는 체급별로 다양하게 나뉘지만, 분류 기준은 제각각이다. 일반적으로, 최대 이륙중량 4,540kg의 초경량 제트기(Very Light Jets), 6~8명의 승객을 태우고 평균 항속거리 1,953해리(3,616km)를 비행하는 경량 제트기(Light Jets), 9명 정도의 승객을 태우고 평균 항속거리 2,540해리(4,704km)를 비행하는 중형 제트기(Mid-size Jets), 10~11명의 승객을 태우고 평균 항속거리 3,420해리(6,333km)를 비행하는 중대형 제트기(Super Mid-size jets)가 있다.

이보다 큰 것으로는 13~14명의 승객을 태우고 평균 항속거리 4,001해리(7,409km)를 비행하는 대형 제트기(Large Jets), 12~19명의 승객을 태우고 6,498해리(12,034km)를 비행하는 장거리 제트기(Long Range Jets)가 있다. 여기에 더해 대형 상업 항공용 기체를 개조한 VIP 항공기도 포함시키는 경우가 있다.

세계적으로 비즈니스 제트기를 생산하는 업체로는 미국의 걸프스트림(Gulfstream), 리어젯(Learjet), 세스나(Cessna), 캐나다의 봄바르디아(Bombardier), 프랑스의 닛소(Dassault), 브라질 엠브라에르(Embraer) 등이 있다.

다양한 종류의 비즈니스 제트기가 군에서 여러 임무에 사용되고 있다. 간단한 임무를 위해서 소형 기체를 사용하기도 하지만, 더 많은 임무를 수행하고 더 오랫동안 비행하길 원할 경우 적합한 크기의 비즈니스 제트기를 사용하여 지상 감시에서 해상초계까지 다양한 임무를 비용 효율적으로 수행할 수 있다.

예를 들어, 미국, 이스라엘 등 여러 국가에서 수송 및 정보, 감시 및 정찰(ISR) 항공기로 사용되고 있는 장거리 비즈니스 제트기에 속하는 걸프스트림의 G550의 경우, 길이 29.39m, 날개 길이 28.50m, 공허중량 21,900kg, 최대이륙중량 41,277kg의 제원을 가진다.



[사진 3] 걸프스트림 G550은 다양한 국가에서 ISR 항공기의 기반 기체로 운용되고 있다.

롤스로이스 BR710 C4-11 터보팬 엔진 2개를 장착하고 장거리 순항속도는 고도 12,497m에서 마하 0.8로 비행할 수 있고, 최대 비행고도는 16,000m다. 객실 내부는 높이 1.88m, 폭 2.24m, 길이 13.39m로 비즈니스 제트기로 운용시 승객 14~19명을 태울 수 있다.

G550보다 작은 기체도 ISR 임무를 위해 제안되기도 한다. 2019년 6월, 이스라엘 엘타(Elta)와 브라질 엠브라에르는 중소형 국가를 위한 P600 조기경보(AEW) 항공기를 세계 시장에 제안했다. P600 AEW는 길이 20.7m, 날개 길이 21.5m, 최대이륙중량 19.5톤인 프라이토르(Praetor) 600 비즈니스 제트기에 AESA 레이더와 IFF 시스템을 장착하고 내부에 콘솔 3개를 통합했다. 두 회사는 장거리 비행 능력과 빠른 연산속도 그리고 낮은 유지비를 장점으로 홍보했다.



[사진 4] 엘타와 엠브라에르가 발표한 중형 비즈니스 제트기를 이용한 P600 AEW

참고로, 미 해군의 E-2C 호크아이 AEW&C는 길이 17.59m, 날개 길이 24.5m, 최대이륙 중량 26톤의 제원을 가진다.

하지만, 비즈니스 제트기가 만능은 아니다. 일반적으로 비즈니스 제트기는 높은 고도를 빠르게 날도록 만들

비즈니스 제트기 기반 특수임무기

군에서 사용하는 비즈니스 제트기들은 초기에 VIP 수송용으로 도입되기 시작했다. 미 국방부는 1960년대 록히드(Lockheed)의 제트스타(JetStar)를 C-140으로 명명하고 VIP 수송기로 운용했다. 현재는 걸프스트림(Gulfstream) III와 IV 장거리 제트기를 각각 C-20A와 C-20H로, 리어젯(Learjet) 35 경량 제트기를 C-21A로 명명하여 VIP 수송기로 사용하고 있다.

수송 임무 외에도 다양하게 사용되고 있는데, ISR 임무를 위한 항공기로 사용되는 경우가 많다. 비즈니스 제트기를 기반으로 한 개발국별 현황은 다음과 같다.

미국

미 국방부, 그 중에 공군은 오랫동안 C-135 계열과 C-130 계열 항공기를 전자전 등 ISR 임무를 위해 사용해 왔다. 이들 기체들 가운데, 도입된 지 오래된 기체들은 대체가 이루어지고 있다.

미 공군은 2016년에 1980년대 초반에 도입된 EC-130H 컴파스 콜(Compass Call) 전자 공격기의 하드웨어를 걸프스트림 G550 비즈니스 제트기로 이동하는 크로스 데크(Cross Deck) 프로그램을 의회에 제안했다. 2017년 5월, 의회에서 예산이 승인되면서 EC-37B로 명명된 G550 기반 전자 공격기로의 이전 프로그램이 시작되었다. 시스템 이전 담당 업체로는 EC-130H를 개발한 L3, 전자전 시스템 개발은 BAE 시스템이 담당했다.

미 공군은 2008년부터 도입하기 시작한 봄바르디어의 글로벌 6000 장거리 비즈니스 제트기를 기반으로 하는 E-11A 전장공중통신노드(BACN)기로 RQ-4 블록 20 글로벌호크 무인기 기반의 EQ-4B BACN 항공기를 대체하려 하고 있다.



[사진 5] EQ-4B를 대체할 E-11A BACN

자체적인 정찰 및 전자전기를 운용하고 있는 미 육군도 비즈니스 제트기를 도입하고 있다.

2021년 8월, L3 해리스 테크놀로지는 정찰과 전자전을 동시에 수행할 수 있는 기술을 위한 공중 정찰 및 전자전 시스템(ARES : Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System) 실증기의 첫 비행에 성공했다고 발표했다.

미 육군은 비치크래프트(Beechcraft) 킹 에어 터보프롭기에 기반을 둔 RC-12 가드레일(Guardrail)을 봄바르디어 글로벌 6000/6500급 비즈니스 제트기를 기반으로 하는 ARES 항공기로 교체할 예정이다.

미 육군은 공중정찰 및 타겟팅 개발 다중임무정보시스템(ARTEMIS : Aerial Reconnaissance and Targeting Exploitation Multi-Mission Intelligence System)이라는 또 다른 기술 실증기를 2021년 봄부터 운용하고 있다. ARTEMIS는 레이도스(Leidos)가 센서와 탑재물 통합 계약을 수행했고, 기체는 봄바르디어 챌린저 650 비즈니스 제트기를 사용했다.

미 해군은 2016년 3월에 장거리, 고속 시험장 지원기로 사용하기 위해 걸프스트림 G550 1대를 주문했다. 2010년 시험장을 지원하던 NP-3D 빌보드(Billboard) 오라이언이 퇴역하면서 생긴 공백을 메우려는 목적이다.

도입된 G550은 이스라엘 IAI가 개발한 컨포멀 조기경보통제기(CAEW)와 동일한 구조 개조를 받았고, 여기

수출 시장을 위해 비즈니스 제트기 기반 ISR 기체를 제안하고 있는 업체도 있다. 레이시온은 1999년 영국 정부와 정보, 감시, 표적획득 및 정찰(ISTAR : Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) 임무를 위한 항공 원거리 레이더(ASTOR : Airborne STand-Off Rader) 프로그램 계약을 체결했다.



[사진 6] 레이시온이 수출 시장에 제안중인 ISTAR

ASTOR 프로그램에 따라 센티넬(Sentinel) R1 항공기 5대, 지상통제소 8대를 도입되었다. 기체는 봄바르디아 글로벌익스프레스 비즈니스 제트기를 사용했고, 동체 하단에 레이시온의 듀얼 모드 합성개구/이동표적지시(SAR/MTI) 레이더를 장착했다. 영국 공군의 센티넬 R1은 2021년 2월 25일 마지막 임무 비행을 마치고, 3월 말에 부대가 해체되면서 공식 퇴역했다.

레이시온 센티넬 R1 개발 경험을 살려 봄바르디아 글로벌 6500 비즈니스 제트기 기반의 ISTAR를 세계 시장에 제안하고 있다.

이스라엘

이스라엘은 비즈니스 제트기를 ISR 항공기로 개조하는데 가장 적극적인 나라다. IAI는 2000년대 후반부터 걸프스트림 G550 비즈니스 제트기를 개조한 에이탐(Eitam) CAEW 2대와 샤빗(Shavit) 신호정보수집기(SI GINT) 3대를 운용하면서 제한적인 지상 전장 감시 임무를 수행했다.

합하여 수 천개의 좌표를 동시에 식별할 수 있다고 밝혔다. 오론은 앞으로 이스라엘 공군의 에이탐과 샤빃을 대체하게 된다.



[사진 7] AEW와 SIGINT 임무를 동시에 수행할 이스라엘 공군의 오론 정찰기

수출 시장에도 다양한 제안을 하고 있다. 에이탐은 ELW-2085 CAEW&C라는 이름으로 홍보하고 있으며, 앞서 언급한 P600 AEW도 또 다른 솔루션으로 홍보하고 있다. 공중지상 감시기(AGS : Aerial Ground Surveillance Aircraft)도 걸프스트림 G550 기반의 ELI-3150 MARS2 멀티미션 항공기, 봄바르디어 글로벌 6500 기반의 ELI-3150 ISTAR, 봄바르디어 챌린저 650 기반의 ELI-3150 CL650을 제안하면서 선택의 폭을 넓혔다.

해상초계기(MPA) 시장에도 고객 요구에 따라 글로벌 6500 또는 챌린저 650 등에 해상초계기로서의 능력을 부여할 수 있는 ELI-3360 MPA를 제안하고 있다. 신호정보(SIGINT)와 전자전(EW) 항공기로는 샤빃을 ELI-3001 SIGINT라는 이름으로 홍보하고 있다.

스웨덴 사브(SAAB)는 1990년대 중반, 단거리 터보프롭 여객기 사브 340과 중거리 터보 프롭 여객기 사브 2000을 사용한 AEW&C를 개발하여 아랍에미리트, 파키스탄, 태국 등에 판매했다. 2000년대 초반에는 브라질 공군을 위해 브라질 엠브라에르의 ERJ-145 리저널기를 기반으로 하는 R-99 AEW&C를 개발하여 멕시코와 그리스에도 수출했다.

현재는 봄바르디어 글로벌 6000/6500 비즈니스 제트기를 기반으로 하는 글로벌아이(GlobalEye)라는 제품을 홍보하고 있다. 글로벌아이는 AEW&C이면서 배면에 360도 탐지가 가능한 레오나르도(Leonardo)의 씨스프레이(Seaspray) 7500E 해상감시 레이더를 장착하여 공중과 수상을 모두 감시할 수 있다고 홍보하고 있다. 글로벌아이는 아랍에미리트가 발주하여 개발된 것으로 2018년 3월 첫 비행에 성공했다.



[사진 8] 사브 글로벌아이와 소드피시

사브는 해상초계기 시장에 소드피시(Swordfish) MPA를 제안하고 있다. 글로벌아이와 소드피시는 글로벌 6000을 기반으로 하므로 구조와 시스템에서 70%의 공통성을 지닌다.

미국, 이스라엘, 스웨덴 외에도 몇몇 국가가 비즈니스 제트기를 사용한 ISR 항공기를 도입하고 있다. 프랑스는 공군이 운용하는 C-160 전자전기를 대체하기 위해 2025년부터 닷소 팰컨(Falcon) 7X 장거리 비즈니스 제트기에 탈레스(Thales)의 감시, 정찰 및 전자전 장비를 부착한 팰컨 에피큐어(Epicure)를 배치할 예정이다.



[사진 9] 프랑스의 팰컨 에피큐어 아티스트 컨셉

이스라엘에서 G550 기반 CAEW 2대를 도입했던 이탈리아는 G550 기반 C41STAR 항공기 최대 8대를 도입하기로 했고, 개발에 미국의 도움을 받을 예정이다. 계획대로 도입될 경우 이탈리아는 G550 10대 보유하게 되어 자신들은 물론이고 유럽과 중동에서 운용중인 걸프스트림의 비즈니스 제트기에 대한 유지 보수 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

스웨덴에서 글로벌아이 AEW&C 3대를 도입하는 아랍에미리트는 또 다른 비즈니스 제트기 기반 ISR 항공기 도입을 준비하고 있다. 2018년 초반 설립된 아랍에미리트 기업 아퀼라 에어로스페이스(Aquila Aerospace)가 챌린저 650 3대를 ISR 항공기로 개조할 예정이다. 성공할 경우 아랍에미리트는 중동 지역에서 특수임무 기체를 개조할 수 있는 유일한 국가가 된다.

원래, 아랍에미리트는 2013년 영국의 마샬 에어로스페이스(Marshall Aerospace)와 프로젝트 돌핀(Dolph

파키스탄은 2010년대 초반 프랑스에서 팰컨-20 중형 비즈니스 제트기 기반 전자전기 3대를 도입했다. 이 기체들은 2019년 인도와의 분쟁에서 인도 공군 전투기들을 재밍한 것으로 알려졌다.

SEA SULTAN

Pakistan Navy's under development fleet of Long Range
Maritime Patrol & Anti Submarine Warfare Aircraft



A/I Board PSF

[사진 10] 파키스탄이 P-3C 대체기로 도입할 리니지 1000 개조 씨 술탄 MPA

파키스탄은 엠브라에르의 리니지(Lineage) 1000 장거리 비즈니스 제트기를 해상초계기로 개하고 있다. 씨 술탄(Sea Sultan)으로 불릴 개조된 기체는 해상초계와 대잠전 임무를 수행할 수 있다. 첫 기체는 2021년 9월 초에 파키스탄 해군에 도입되었고, 추가로 2대가 이탈리아 레오나르도(Leonardo)에 의해 개조될 예정이다. 파키스탄은 씨 술탄을 최대 10대까지 도입하여 노후된 P-3C 오라이언 해상초계기를 대체할 예정이다.

우리 군의 도입 사업에서도 경쟁중

우리 군과 경찰도 오래전부터 비즈니스 제트기 기반 ISR 항공기를 운용하고 있다. 해양경찰청은 2001년 해

신호정보 수집기 백두를 대체하는 백두체계 능력보강 사업을 위해 프랑스 닷소의 팰컨 2000S를 선정했고, 국내 업체가 외국 업체와 협력하여 성공적으로 개조 및 개발을 마쳤다.



[사진 11] 백두체계 능력보강 사업 1차에서 선정된 닷소의 팰컨 2000S

이 밖에 몇 가지 도입 사업에 비즈니스 제트기를 기반으로 기체도 제안될 것으로 보인다.

2020년 6월 26일 제128차 방위사업추진위원회에서 결정된 항공통제기 2차 사업과 백두체계 능력보강 2차 사업이 대표적이다.

항공통제기 2차 사업은 주변국 위협 증가와 방공식별구역 확장에 따른 추가적인 임무 수행 여건을 보장하고, 감시 공백을 최소화하기 위해 항공통제기를 추가로 확보하는 사업으로, 국외구매로 2대를 도입할 예정이다. 사업 기간은 2021~2027년이며, 총 사업비는 약 15,900억 원이다.

백두체계 능력보강 2차 사업은 한반도 주변에서 발생하는 신호정보를 수집하는 무기체계를 확보하는 사업으로, 국내 연구개발로 결정되었다. 사업 기간은 2021~2026년이며, 총사업비는 약 8,700억 원이다.

이 밖에 전작권 전환에 대비하여 국방중기계획 2021~2025 기간 동안 추진될 합동이동표적감시통제기 사업에도 일부 업체가 비즈니스 제트기 기반 기체를 제안하고 있다.

이상으로 비즈니스 제트기를 사용한 군용 ISR 기체에 대해서 알아보았다. 비즈니스 제트기는 탑승 인원과 항속거리에 따라 다양한 종류가 있지만, 군사적으로는 최소 중형 이상의 기체가 선호되고 있다.

기체는 장비와 인원을 수용할 충분한 공간과 함께, 장비에 필요한 전력을 공급할 수 있는지가 중요하다. 하지만, 비즈니스 제트기 기반 ISR 항공기 사업에서 가장 많은 비용이 드는 것은 장비와 통합 관련이다. 탑재되는 장비는 다양한 전자기 스펙트럼을 방출하고, 수집하기 때문에 항공기의 항전장비에 미치는 영향을 최

능력을 갖추어 세계 시장으로 진출하길 기원한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론,
마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유... 1
댓글 | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해... |
| 3 해병 최초의 고속전투주정
‘청새치’ 진수...시속 80... 5
댓글 | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존
고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 4 세계 자주포시장 최강자
K9이 美시장도 공략한... 1
댓글 | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착
륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수
조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대
상륙공격헬기 무장시험 ... 4
댓글 | 15 함참의장에 공군 진영승
각 군 참모총장 등 대장· |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개 
- 4 중국 항모들의 근황
- 5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- 6 북한의 신형 CIWS
- 7 강건함의 바우소나
- 8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

10 [BEMIL 현장취재] K4-II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.